KÜTÜPHANE OTOMASYONU SİSTEMİ: GEREKSİNİM ANALİZİ

Bu belge, kütüphane yönetim sisteminin veri yapısını ve işleyiş kurallarını, normalizasyon süreçleri tamamlanmış nihai ilişkisel şema çerçevesinde tanımlar.

1. Ortak Kişisel Veriler ve Kullanıcı Yönetimi

Sistemdeki tüm gerçek kişiler (Üyeler ve Personeller), PERSON varlığı altında toplanır.

- **Kişisel Bilgiler:** Her kişi için benzersiz bir Person_ID, First_Name, Last_Name ve yaş kontrolü/pedagojik uygunluk takibi için Birth_Date bilgisi tutulur.
- **İletişim Bilgileri:** 1NF standartları gereği, bir kişinin birden fazla telefon numarası ve e-posta adresi olabileceği için bu veriler ana tablodan ayrıştırılmış; Person_Phone ve Person_Email tablolarında 1:N ilişkisiyle saklanmaktadır.
- **Adres Detayları:** Veri bütünlüğü ve atomiklik için adres bilgileri Zip_Code ve Detailed_Address şeklinde parçalı olarak kaydedilir.

2. Üye ve Personel Ayrımı (Kalıtım ve Kimlik Yönetimi)

Sistemsel esneklik sağlamak ve bir personelin aynı zamanda bir "Üye" profiliyle ödünç alma işlemi yapabilmesine olanak tanımak amacıyla kimlik bilgileri alt tablolarda yönetilir.

- **Üye (MEMBER):** Sisteme kayıtlı her üyenin benzersiz bir TC_ID (Unique), Register_Date (Üyelik Tarihi) ve Status(Aktif/Pasif/Cezalı) bilgisi takip edilir.
- **Personel (EMPLOYEE):** Kütüphane çalışanlarının benzersiz TC_ID bilgisi, sisteme giriş için Hashed_Password ve yetki seviyesini belirleyen Role bilgisi tutulur.

3. Kitap, Kopya ve Raf Yönetimi

- **Genel Kitap Bilgisi (BOOK):** Her kitabın ISBN, Title, Pg_Count, Publish_Year, Language ve pedagojik uygunluk için Min_Allowed_Age bilgileri kaydedilir.
- **Fiziksel Kopyalar (BOOK_INSTANCE):** Bir kitabın kütüphanedeki her bir fiziksel kopyası benzersiz bir Barcodeile takip edilir. Her kopyanın o anki durumu (Status: Rafta, Ödünçte, Kayıp vb.) belirtilir.
- **Raf Yerleşimi (SHELF):** Her kitap kopyası belirli bir rafa bağlıdır. Raflar Shelf_ID, Shelf_No ve Room_No bilgileri ile tanımlanır.

4. Yayıncı, Yazar ve Kategori İlişkileri

- **Yayıncı (PUBLISHER):** Yayınevinin Publisher_ID, Name, Phone, Zip_Code ve Detailed_Address bilgileri tutulur.

- **Yazar (AUTHOR):** Yazarların Author_ID, First_Name, Last_Name ve Biography bilgileri saklanır. Bir kitap birden fazla yazara sahip olabilir (N:M).
- **Kategori (CATEGORY):** Kitaplar Category_ID ve Category_Name ile tanımlanan türlere (Roman, Bilim vb.) atanır. Bir kitap birden fazla kategoriye dahil olabilir (N:M).

5. Ödünç Verme ve İade Süreçleri

Sistemdeki tüm ödünç hareketleri **LOAN** ve **LOAN_DETAILS** varlıkları üzerinden yürütülür.

- **İşlem Kaydı:** Her ödünç işlemi için Loan_ID, Loan_Date ve Due_Date kaydedilir. Kitap iade edildiğinde Return_Date bilgisi Loan_Details tablosuna işlenir.
- **Gecikme ve Ceza:** Zamanında dönmeyen kitaplar için Daily_Late_Fee üzerinden hesaplama yapılır.
- **İlişkisel Koşullar:** Her işlem bir üyeye (Member_ID) ve işlemi onaylayan bir personele (Employee_ID) bağlı olmak zorundadır.

6. Temel İş Kuralları (Business Rules)

1. **Yaş Kontrolü:** Üyenin yaşı, kitabın Min_Allowed_Age değerinden küçükse ödünç alma işlemi engellenir.
2. **Stok ve Durum Takibi:** "Ödünçte" veya "Kayıp" durumundaki bir kitap kopyası (Instance), iade edilip durumu "Rafta" olarak güncellenene kadar tekrar ödünç verilemez.
3. **Benzersizlik:** Tc_ID bilgisi hem üye hem personel tablosunda tekildir. Isbn genel kitap kimliğini, Barcode ise fiziksel kopya kimliğini temsil eder.
4. **Esnek Kimlik:** Bir personel, kendi Person_ID değerine bağlı bir Member kaydı oluşturarak sistemin ödünç alma imkanlarından yararlanabilir.